

産業別にみた研究開発費と特許出願数の関係

研究開発投資は特許出願数をどの程度説明するか

戦略行動システム演習 最終レポート

202410178

今村隼人

2026 年 6 月 28 日

イントロダクション

企業や研究機関にとって、研究開発は新しい技術や製品を生み出すための重要な投資である。その成果は売上や利益だけでなく、特許出願という形で表れる。特許出願数は研究開発のすべての成果を示すものではないが、産業ごとの技術開発活動を比較するための指標として利用しやすい。

一方で、研究開発費が多ければ必ず特許出願数も多くなるとは限らない。研究開発の成果が特許になるまでには時間差があり、産業によって特許を重視する程度も異なる。また、医薬品のように研究開発期間が長い産業と、電気機械のように多数の技術を継続的に出願する産業では、同じ研究費でも特許出願数への表れ方が異なる可能性がある。

そこで本レポートでは、特許庁の知的財産活動調査を用い、産業別の研究開発費と国内特許出願件数の関係を分析する。特に、研究開発投資が特許出願数をどの程度説明できるのかを、相関分析と単回帰分析によって検討する。

先行研究

特許統計は、技術変化やイノベーションを観察するための代表的な指標として用いられてきた。Griliches (1990) は、特許統計は発明活動を数量的に把握できる点で有用である一方、すべての発明が特許化されるわけではなく、特許の価値にも大きな差があると指摘している。つまり、特許出願数は研究開発成果の完全な測定値ではないが、産業や企業の技術活動を比較するための近似的な指標として意味を持つ。

研究開発費と特許出願数の関係については、企業レベルのデータを用いた研究が多い。Hall, Griliches, and Hausman (1986) は、研究開発活動と特許取得の間に正の関係があることを示した。ただし、研究開発が特許として表れるまでには時間差があり、単純に同じ年の研究開発費と特許件数を対応させるだけでは十分でない。この点は、本レポートで同一年の研究費と出願件数を扱う際の限界にもなる。

また、特許出願数は研究開発費だけで決まるわけではない。Cohen, Nelson, and Walsh (2000) は、企業が発明を守る方法として、特許だけでなく、秘密保持、先行者優位、製造や販売上の補完的能力なども利用することを示している。したがって、同じ程度の研究開発を行っていても、ある産業では特許出願が多く、別の産業では特許出願が少ないという差が生じる。Arundel and Kabla (1998) も、イノベーションのうち特許化される割合は産業によって異なることを示しており、特許出願数を読む際には産業ごとの特許利用傾向を考慮する必要がある。

以上の先行研究から、研究開発費と特許出願数には正の関係が予想されるが、その関係は完全ではなく、産業差が大きいと考えられる。したがって本レポートでは、単に「研究費が多いほど特許も多いか」を確認するだけでなく、研究費だけでは説明しきれない産業差にも注目する。

先行研究の問題点と本研究の位置づけ

先行研究では、特許統計の有用性と限界が繰り返し指摘されている。しかし、本レポートで扱うような日本の産業別集計データに限定すると、研究開発費と国内特許出願件数の関係を簡潔に確認し、どの産業で研究費に対して出願件数が多い、または少ないのかを整理することにも意義がある。授業内で扱った回帰分析を用いれば、研究開発費という1つの要因が特許出願数をどの程度説明できるかを数値として示せる。

本研究の特徴は、特許庁の同一調査内にある研究費と国内特許出願件数を用いる点である。同じ調査の業種分類を用いるため、別々の統計を無理に接続する必要がない。その一方で、分析単位は産業であり、サンプル数は17と少ない。したがって、本レポートの結果は因果関係の証明ではなく、日本の産業別データにおける関係性を把握するための探索的分析として位置づける。

目的

本レポートの目的は、産業別データを用いて、研究開発費が国内特許出願件数をどの程度説明するかを明らかにすることである。具体的には、次の2点を確認する。

1. 研究開発費と国内特許出願件数の間に正の関係があるか。
2. 研究開発費だけで、産業別の国内特許出願件数のばらつきをどの程度説明できるか。

仮説は次のように設定する。

H_0 ：研究開発費は国内特許出願件数を有意に説明しない。

H_1 ：研究開発費は国内特許出願件数を有意に説明する。

有意水準は 5% とした。

方法

データは、特許庁「令和 7 年度知的財産活動調査」の統計表を用いた。研究開発費には第 1-1 表の「研究費」を用い、特許出願数には第 1-8 表の「国内出願 出願件数 2024 年実績」を用いた。いずれも業種別出願件数階級別集計表のうち、出願件数階級が「合計」の行を使用した。

分析対象は産業別の集計値である。「全体」は産業別比較ではないため除外した。また、「個人・その他」は研究費が欠損していたため、回帰分析から除外した。その結果、分析対象は 17 産業となった。

説明変数は研究費、目的変数は国内特許出願件数である。研究費は元データでは百万円単位であるが、本文では読みやすさのため億円単位に換算して示す。産業間では規模差が大きいため、主要な分析では研究費と特許出願件数を常用対数に変換した。回帰式は次の通りである。

$$\log_{10}(Y_i) = \beta_0 + \beta_1 \log_{10}(X_i) + \varepsilon_i$$

ここで、 Y_i は産業 i の国内特許出願件数、 X_i は産業 i の研究費である。分析には Python を用い、相関分析と単回帰分析を行った。

分析は次の手順で進めた。第一に、研究費、国内特許出願件数、研究費 1 億円あたりの国内特許出願件数の記述統計量を確認した。第二に、研究費と国内特許出願件数の散布図を作成し、産業間のばらつきを視覚的に確認した。第三に、元の値を用いた単回帰分析と、常用対数に変換した単回帰分析を比較した。第四に、対数変換後の回帰モデルにおいて、実際の出願件数が予測値より多い産業と少ない産業を確認した。これは、研究費だけでは説明しきれない産業差を考察するためである。

結果

表 1 に、分析に用いた変数の記述統計量を示す。研究費の平均は 8696.27 億円であったが、中央値は 3543.93 億円であり、一部の産業で研究費が大きいことがわかる。国内特許出願件数も平均 10334.94 件、中央値 7766 件であり、産業間の差が大きかった。

表 1 記述統計量

変数	平均	標準偏差	中央値	最小値	最大値
研究費（億円）	8696.27	10823.50	3543.93	211.18	33933.10
国内特許出願件数	10334.94	10674.57	7766.00	617	41559
研究費 1 億円あたり出願件数	2.74	4.00	1.91	0.06	17.39

表 2 に、国内特許出願件数の上位 5 産業を示す。もっとも多かったのは電気機械製造業で 41559 件であった。次いで、その他の非製造業、輸送機械製造業、化学工業、その他の製造業の順であった。

表 2 国内特許出願件数の上位 5 産業

産業	研究費（億円）	国内特許出願件数	1 億円あたり出願件数
電気機械製造業	20257.76	41559	2.05
その他の非製造業	1373.23	23876	17.39
輸送機械製造業	33748.74	20169	0.60
化学工業	11206.59	16797	1.50
その他の製造業	2661.29	14600	5.49

図 1 に、対数変換後の研究費と国内特許出願件数の散布図を示す。右上に位置する電気機械製造業や輸送機械製造業では、研究費も特許出願件数も大きい。一方で、医薬品製造業や教育・TLO・公的研究機関・公務は、研究費に比べて国内特許出願件数が少ない位置にある。

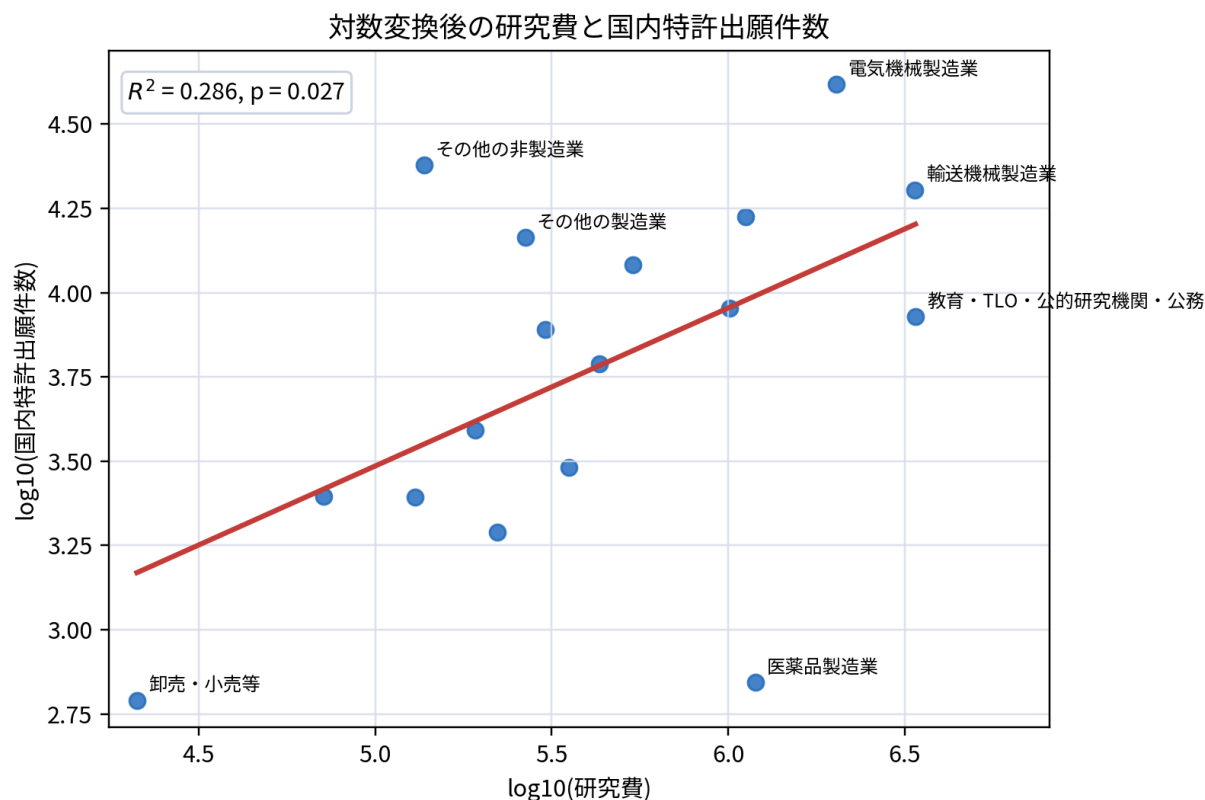


図 1: 対数変換後の研究費と国内特許出願件数

表 3 に、研究費を説明変数、国内特許出願件数を目的変数とした単回帰分析の結果を示す。元の値を用いた回帰では、相関係数は .425、決定係数は .180、 $p = .089$ であり、5% 水準では有意ではなかった。一方で、対数変換後の回帰では、相関係数は .535、決定係数は .286、 $p = .027$ であり、5% 水準で有意であった。

表 3 研究費による国内特許出願件数の単回帰分析

モデル	回帰係数	相関係数	R^2	p 値	解釈
元の値	0.0042	.425	.180	.089	有意でない
対数変換後	0.469	.535	.286	.027	有意

対数変換後の回帰係数は 0.469 であった。これは、研究費が 10 倍の産業では、国内特許出願件数が平均して $10^{0.469} = 2.94$ 倍になる傾向を示している。したがって、研究費と特許出願件数の関係は正であるが、研究費の増加に対して特許出願数が比例的に増えるわけではない。

図 2 に、研究費 1 億円あたりの国内特許出願件数を示す。この指標では、その他の非製造業が 17.39 件で最も高かった。一方で、医薬品製造業は 0.06 件、教育・TLO・公的研究機関・公務は 0.25 件であり、研究費に対する出願件数は低かった。

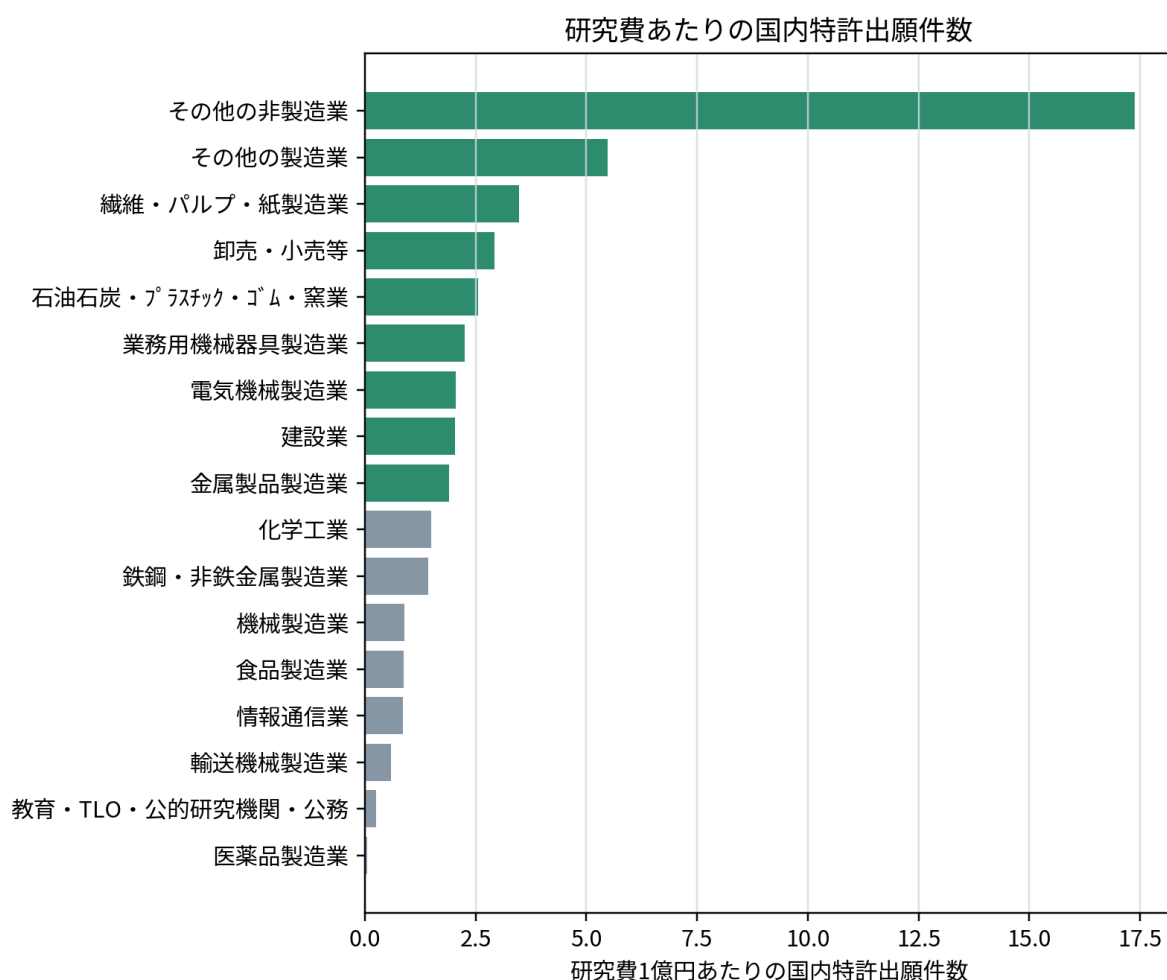


図 2: 研究費 1 億円あたりの国内特許出願件数

表 4 に、対数変換後の回帰モデルにおいて、実際の国内特許出願件数が予測値より多かった産業と少なかった産業を示す。その他の非製造業、電気機械製造業、その他の製造業では、研究費から予測される件数よりも実際の出願件数が多かった。反対に、医薬品製造業、卸売・小売等、食品製造業では、研究費から予測される件数よりも実際の出願件数が少なかった。

表 4 回帰モデルの予測値からみた産業差

産業	研究費（億円）	実測値	予測値	対数残差
その他の非製造業	1373.23	23876	3552	0.828
電気機械製造業	20257.76	41559	12538	0.520
その他の製造業	2661.29	14600	4843	0.479
医薬品製造業	11935.81	697	9785	-1.147
卸売・小売等	211.18	617	1477	-0.379
食品製造業	2215.79	1944	4444	-0.359

考察

分析の結果、研究開発費と国内特許出願件数には正の関係がみられた。特に、対数変換後の単回帰分析では $R^2 = .286$ であり、研究開発費は産業別の国内特許出願件数のばらつきの約 29% を説明していた。したがって、研究開発投資は特許出願数を説明する重要な要因の一つであるといえる。この結果は、研究開発活動と特許出願・特許取得の間に正の関係があるとする Hall et al. (1986) の知見とおおむね整合的である。研究開発費が大きい産業ほど、新しい技術や製品の開発活動も大きくなり、その一部が特許出願として表れていると考えられる。

しかし、説明力は決して高いとはいえない。残りの約71%は研究開発費以外の要因によって説明される。たとえば、産業ごとの特許出願戦略、研究開発から出願までの時間差、出願する特許の質、企業規模、製品サイクル、規制環境などが影響している可能性がある。これは、Griliches (1990) が指摘したように、特許件数が研究開発成果をそのまますべて表すわけではないことも関係している。特許出願数は有用な指標ではあるが、研究開発の成果を測る単独の指標としては限界がある。

産業別に見ると、電気機械製造業は研究費も出願件数も多く、研究開発投資が特許出願につながりやすい産業であると考えられる。一方で、輸送機械製造業や教育・TLO・公的研究機関・公務は研究費が大きいにもかかわらず、研究費1億円あたりの出願件数は低かった。これは、研究開発費がすぐに多数の特許出願として表れるとは限らないことを示している。特に、教育・TLO・公的研究機関・公務では、基礎研究や長期的研究が多く含まれる可能性がある。この場合、研究費は大きくても、同じ年の国内特許出願件数には直接結びつきにくいと考えられる。

また、その他の非製造業は研究費に比べて特許出願件数が非常に多かった。このような産業では、研究開発費として計上される金額が大きくなっても、知的財産活動として特許出願を積極的に行っている可能性がある。この点からも、特許出願数は研究費だけでなく、産業ごとの知的財産戦略に左右されることが考えられる。Cohen et al. (2000) は、企業が発明を保護する手段として特許以外の方法も利用することを示している。本分析でみられた産業差も、各産業がどの程度特許を重視するかという違いを反映している可能性がある。

表4の残差を見ると、医薬品製造業は研究費から予測される出願件数よりも大幅に少なかった。医薬品分野では、研究開発費が臨床試験や長期的な開発過程に使われる割合が大きく、出願件数の多さよりも少数の重要な特許の価値が大きい可能性がある。そのため、特許出願「件数」だけで研究開発成果を評価すると、医薬品製造業のような産業の特徴を十分に捉えられない。一方で、電気機械製造業やその他の製造業は予測値よりも出願件数が多く、多数の技術要素を継続的に特許化する傾向があると考えられる。

本分析には限界もある。第一に、産業別の集計値を用いているため、個別企業の研究開発行動を直接示すものではない。第二に、研究費と特許出願件数を同時点で比較しており、研究開発から特許出願までの時間差を考慮していない。第三に、特許出願件数は特許の質や経済的価値を反映していない。今後は、企業単位のデータや複数年データを用い、時間差を考慮した分析を行う必要がある。また、被引用件数や権利維持期間など、特許の質に近い指標を加えることで、研究開発投資の成果をより多面的に評価できると考えられる。

まとめ

本レポートでは、特許庁「令和7年度知的財産活動調査」を用いて、産業別の研究開発費と国内特許出願件数の関係を分析した。対数変換後の単回帰分析の結果、研究開発費は国内特許出願件数を有意に説明し、決定係数は.286であった。つまり、研究開発費は特許出願数のばらつきの約29%を説明していた。

この結果から、研究開発投資が多い産業ほど特許出願件数も多い傾向はあるが、研究開発費だけで特許出願数を十分に説明することはできないといえる。特許出願数を理解するには、産業ごとの技術特性や知的財産戦略もあわせて考える必要がある。

参考文献

- Arundel, A., & Kabla, I. (1998). What percentage of innovations are patented? Empirical estimates for European firms. *Research Policy*, 27(2), 127-141.
- Cohen, W. M., Nelson, R. R., & Walsh, J. P. (2000). Protecting their intellectual assets: Appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not). NBER Working Paper No. 7552.
- Griliches, Z. (1990). Patent statistics as economic indicators: A survey. *Journal of Economic Literature*, 28(4), 1661-1707.
- Hall, B. H., Griliches, Z., & Hausman, J. A. (1986). Patents and R&D: Is there a lag? *International Economic Review*, 27(2), 265-283.
- 特許庁 (2026). 令和 7 年度知的財産活動調査. https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/chizai_katudo/2025/index.html (最終閲覧日 2026 年 6 月 28 日)
- 政府統計の総合窓口 e-Stat (2026). 知的財産活動調査 令和 7 年度 業種別出願件数階級別集計表. <https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?cycle=0&kikan=00552&layout=datalist&page=1&tclass1=000001242536&tclass2=000001242538&tclass3val=0&toukei=00552010&tstat=000001026225> (最終閲覧日 2026 年 6 月 28 日)